2024 사물인터넷 혁신융합대학
AIoT 서비스 디자인 경진대회 프로젝트 요약서

접수번호	*※신청자 기재 불필요*		
과제명	Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템	팀명	VITAS
대표학생	김승현	참여학생	강종규, 강한빈

프로젝트 요약서

1. 프로젝트 개요

목표, 목적, 배경, 필요성, 기대효과 등을 기술

자동차는 현대인들에게 없어서는 안 될 교통수단으로 자리 잡았다. 하지만 자동차는 우리에게 편리함뿐만 아니라 위험을 같이 제공한다. 경찰에서 조사/처리한 교통사고 정보에 따르면 2023년 교통사고 건수는 196,836건이고, 이 중 교차로에서 발생한 사건 수가 95,354건으로 약 48.44%로 절반을 차지했다. 따라서 교차로에서 발생하는 교통사고를 예방하는 시스템을 만들고자 한다.

교차로의 사각지대 및 운전 미숙

교차로 주변 주정차나 장애물로 인한 사각지대가 발생하여, 운전자는 교차로에 대한 정보 부족 및 운전 미숙으로 교통사고가 발생할 수 있다.

ADAS 한계 및 교통 인프라 서비스 개발

운전자 보조 시스템(ADAS)의 오작동 및 센서의 사각지대 등으로 발생하는 한계를 인지하고, 자율 주행차가 자체 센서로 인지한 정보뿐만 아니라 도로 인프라를 통해 정보를 받아 주행에 활용하는 '자율협력주행' 기술 개발이 필요하다.

V2X 통신 활용 운전 보조 기술 연구

차량과 차량, 인프라, 보행자 등을 연결해 교통정보를 공유하는 V2X 통신 기술이 등장하여 여러 연구 및 개발이 진행되는 가운데, V2X 통신을 이용한 운전 보조 기술에 대한 연구가 필요하다.

2. 기술성・시장성

기술 수준, 관련 시장 동향(규모, 전망) 등을 기술

ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)

ADAS는 운전자의 안전과 편의를 지원하는 운전자 보조 시스템이다. 긴급 제동(AEB), 차선이탈 방지(LDW), 후측방 경고(BSD), 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 등이 있고 카메라, 레이더 센서를 이용한다. ADAS는 자율주행 레벨 2~3단계에 이용되며, 스마트 도로 인프라가 구축되면 더 다양한 센서를 이용하여 고도화될 것으로 예상된다.

자율주행

자율주행은 운전자의 개입 없이 차량이 자체적으로 인지부터 판단, 제어까지 하는 것이다. 총 0~5 level이 있으며 0~3단계는 운전자의 개입이 필요하며, 4단계 이후부터는 운전자의 개

입이 필요 없어진다. 현재 자율주행은 규제 및 기술의 한계로 3단계에 머물러 있지만, 차량의 센서뿐만 아니라 도로 인프라의 도움을 받는다면 5단계인 완전 자율 주행이 가능할 것으로 예상된다.

V2X(Vehicle to everything)

V2X 통신 기술을 활용하면 초저지연과 높은 신뢰성의 데이터 통신이 가능하다. 이를 통해 도로 위 차량의 정보를 관망함으로써, 도로의 정체 문제를 해소하고 교통사고를 예방할 수 있다. 이를 적용한 차세대지능형교통체계(C-ITS)에서 사용되는 통신 방식은 크게 2가지로 나뉘는데, 차량용 단거리 통신(DSRC)의 일종인 WAVE와 이동통신 기반인 C-V2X이다. 미국, 중국, 한국은 C-V2X를 채택하였고, 유럽은 WAVE와 C-V2X를 같이 사용하기로 하였다.

스마트 교차로 인프라 시스템

첨단 기술을 활용하여 교차로의 효율성과 안전성을 극대화하는 차세대 교통 시스템이다. 단순히 교통 신호 제어를 넘어, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 통신 기술 등을 융합하여 실시간 교통 상황을 정확하게 파악하고 능동적으로 대응할 수 있다. 스마트 교차로 인프라 시스템은 교통 효율성 향상, 교통 사고 감소, 환경 오염 저감 등 다양한 이점을 제공한다.

3. 특장점・활용방안

프로젝트 결과물에 대한 특장점, 기술 활용 방안 등을 기술

과속 및 단속 카메라 활용

추가적인 고가의 센서 없이 영상처리만을 이용한 알고리즘과 인공지능을 통해 차량의 속도와 위험 상황을 인지함으로써 과속 및 단속 카메라의 적용도 고려 가능.

교통사고 방지 알림 서비스

보행자나 이륜차, 차량에게 APP, Wearable Device를 활용한 교통사고 방지 알림 서비스를 제공하여 사람들에게 직접적으로 위험 상황을 인지할 수 있게 도와줌.

교통 관리 및 C-ITS

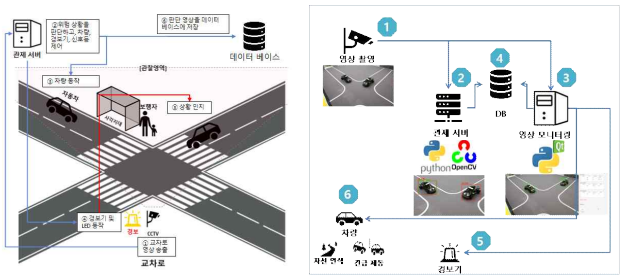
교통사고 방지뿐만 아니라 교통사고 발생을 모니터링을 통해 인지하면, 주변 차량 및 보행자에게 정보를 공유하여 교통 체증 및 2차 사고 피해 방지 가능. 또한 V2X 통신 인프라 구축을 통해 C-ITS의 발전에 기여 가능.

4. 프로젝트 과정

프로젝트 과정 및 주요 내용, 결과 등을 기술

실험 환경 및 데이터 제작

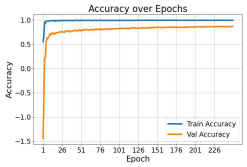
- 교통사고 데이터 수집을 위해 실제 도로를 10배 축소한 교차로 환경을 현수막으로 제작. 자율 주행 로봇 자동차, 3D프린터로 만든 사람 모형, 장난감 오토바이, 버스 모형, 신호등을 통해 도로 환경 구축.
- Arduino UNO-R4-WiFi에 Buzzer, LED를 연결하고 프로그래밍하여 보행자와 차량에게 알림을 주는 경보기 제작.
- 하나의 Wi-Fi 공유기를 사용하여 서버(Infra)와 자율 주행 로봇 자동차(Vehicle) 간 실시간 I2V 통신이 가능한 특화망 구축.

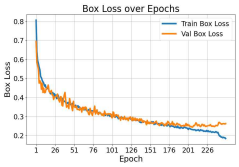


시스템 구조도

AI 모델 학습 및 추론

- 로봇 자동차와 사람 모형을 이용하여 교차로 환경을 연출한 390개의 영상 데이터 제작. 영상 데이터에서 60프레임 단위로 1,364장의 사진 데이터를 추출하고, 약 3,000개의 객체를 라벨링하여 YOLOv8을 통해 객체 인식 및 추적 모델 학습.



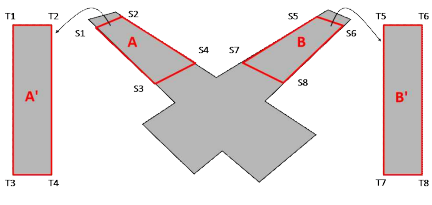


mAP(%)			mAR(%)		
50	75	95	1	10	100
0.98	0.94	0.94	0.93	0.98	0.98

Accuracy, Loss 그래프 및 mAP, mAR 지표(Epoch 250)

객체 위치 및 속도 추정

- 원근 왜곡 현상을 해결하고자 차로별 BEV(Bird's Eye View) 변환 실행하고, 변환된 2차원 데이터를 통해 교차로 내 객체의 위치와 속도 추정.




```
class ViewTransformer:
    def __init__(self, source: np.ndarray, target: np.ndarray) -> None:
        source = source.astype(np.float32)
        target = target.astype(np.float32)
        self.m = cv2.getPerspectiveTransform(source, target)
    def transform_points(self, points: np.ndarray) -> np.ndarray:
        if points.size == 0:
            return points
        reshaped_points = points.reshape(-1, 1, 2).astype(np.float32)
        transformed_points = cv2.perspectiveTransform(reshaped_points, self.m)
        return transformed_points.reshape(-1, 2)

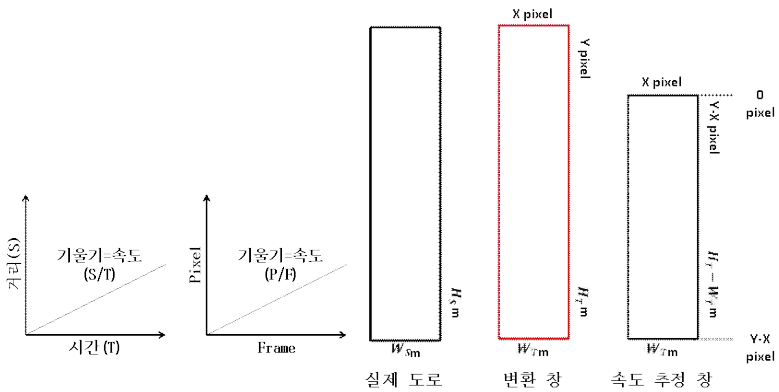
SourceA = np.array([[A1], [A2], [A3], [A4]]) # 원본 창의 A 영역 점(좌표) 4개
SourceB = np.array([[B1], [B2], [B3], [B4]]) # 원본 창의 B 영역 점(좌표) 4개
Target = np.array([[0,0], [160,0], [0,720], [160, 720]]) # 변환 창의 목적점(좌표) 4개

TransformerA = ViewTransformers(source=SourceA, target=Target) # 영역 A의 변환 행렬
TransformerA = ViewTransformers(source=SourceA, target=Target) # 영역 B의 변환 행렬

pointSA = np.array([[x, y]]) # 원본 창의 A 영역 내 객체의 중심 좌표
pointSB = np.array([[x, y]]) # 원본 창의 B 영역 내 객체의 중심 좌표

# 변환 창의 A 영역 내 객체의 중심 좌표
pointTA = TransformerA.transform_points(points=pointsSA).astype(int)
# 변환 창의 B 영역 내 객체의 중심 좌표
pointTB = TransformerB.transform_points(points=pointsSB).astype(int)
```

차로별 BEV 변환 및 코드



$$\frac{\text{객체 중심의 } y\text{좌표 } (S)}{\text{처리한 프레임 수 } (T)} = \text{속도}(V)$$

$$V_{ppf} = \frac{S}{T}$$

$$V_{mps} = V_{ppf} \times \frac{H_T - W_T}{Y - X} \times R$$

$$V_{kmph} = V_{mps} \times \frac{3600}{1000}$$

$$\hat{V}_{kmph} = V_{kmph} \times \frac{W_S}{W_T}$$

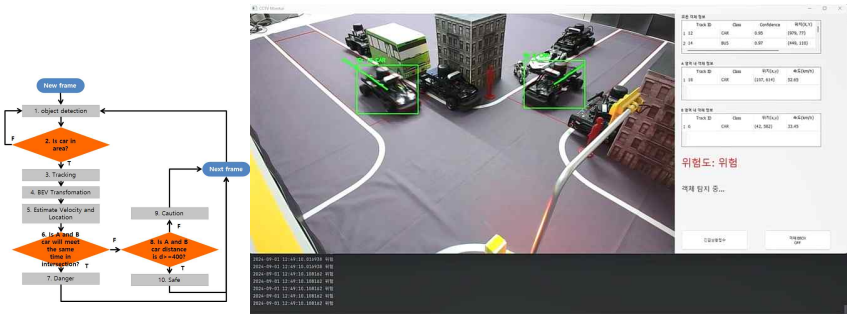
속도 추정 알고리즘

위험 상황 판단 알고리즘

- 매 프레임 객체의 위치와 속도를 추정하고, 추정된 특징값을 통해 교차로 도착 예정 시간

(ETA)을 계산하여 충돌 가능성을 계산함. 3가지 상황(위험, 주의, 안전)으로 나누고, 충돌 상황이면 위험, 충돌 상황이 아니면 2차원 좌표계 상 객체 간 거리를 통해 주의, 안전으로 상황 판단.

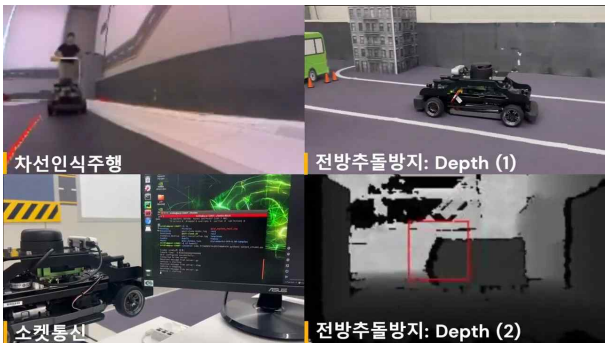
- Python PyQt5를 통해 판단된 위험 상황을 볼 수 있도록 GUI 제작. 단안 카메라를 통한 실시간 교차로 영상, 객체에 대한 정보도 볼 수 있음.



알고리즘 구조도 및 모니터링 시스템

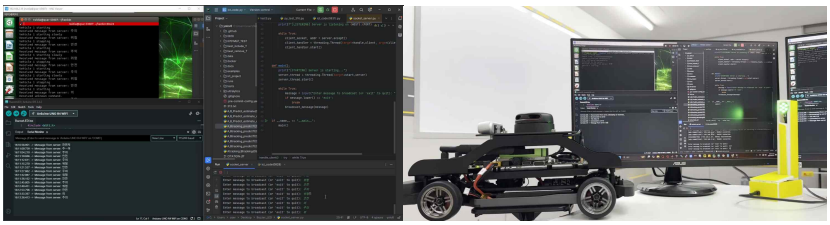
자율주행 로봇 자동차

- 교차로에서 자동차의 여러 상황을 연출하기 위해 자율주행 로봇 자동차를 활용하여 차선 인식 주행, 전방 충돌 방지 및 긴급 제동 기능 구현.



실시간 통신 환경

- 하나의 Wi-Fi 공유기를 통해 5GHz 특화망을 구성하고, 고정 IP를 통해 PC(서버)와 로봇 자동차, 경보기 간 통신. 서버와 차량은 소켓 통신, 서버와 경보기는 시리얼 통신.
- 위험 상황 판단 알고리즘을 통해 판단된 상황을 차량과 경보기에 전달하여 차량은 감속 및 정지, 경보기는 청, 황, 적색의 LED 및 Buzzer 작동.



소켓, 시리얼 통신 결과

5. 프로젝트 진행 소감

프로젝트 진행 소감 및 팀워크 등을 기술

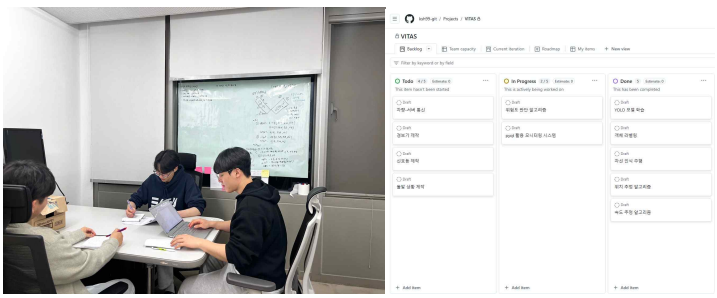
김승현: 처음으로 하나의 프로젝트 기획부터 결과까지 팀장으로 전 과정에 참여하고 성과를 낼 수 있어서 뿌듯함을 느꼈습니다. 프로젝트 구현을 위해 객체의 위치 및 속도 알고리즘이

가장 힘들었던 기억이 있습니다. 해당 알고리즘 구현을 위해 여러 자료를 참고하고, 뜻대로 구현되지 않아 밤을 새고, 여러 차례 수정을 거쳐 결국 하나의 알고리즘을 완성하였습니다. 프로젝트를 진행하는 과정에서 대면 회의나 GITHUB를 통한 진행 상황 공유가 개개인이 맡은 역할을 성실히 수행하고 서로 보완하며 빠르게 프로젝트를 진행할 수 있었다고 생각합니다. 이러한 개인의 노력과 팀워크가 있었기에 하나의 프로젝트가 성공적으로 끝마칠 수 있었다고 생각합니다.

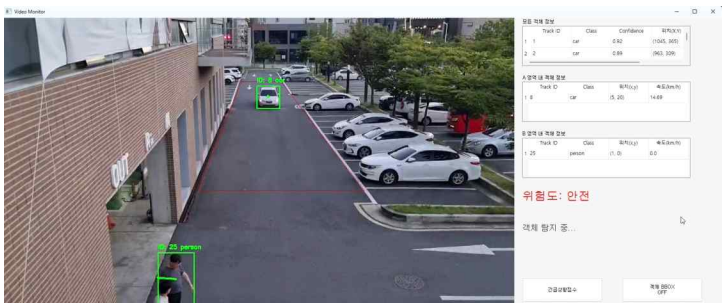
강종규: AI 학습을 위한 커스텀 데이터 셋을 만들면서, 구체적이고 명확한 기준을 세우는 것이 시행착오를 최소화하는 데 얼마나 중요한지 깨닫게 되었습니다. 체계적으로 프로젝트를 관리할 때, 팀원들 사이의 존중과 협력이 더욱 원활해지고, 이것이 프로젝트 성공의 핵심 요소라는 점을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 각 팀원의 의지와 열정이 모여 팀 전체의 동기부여에 긍정적인 영향을 준다는 사실도 깊이 느꼈습니다. 끝으로, 지속적인 피드백을 통해 개선점을 발견하고 더 나은 결과를 얻을 수 있다는 경험은 향후 프로젝트에 큰 자산이 될 것이라 생각합니다.

강한빈: 자율주행, 운전자 보조 기술, 통신인프라를 구현하며 자율주행 기술의 발전 과정을 몸소 체험해 볼 수 있었고, 직접 실험 및 연구를 진행함으로써 전혀 생각하지 못했던 기술적 난관들을 마주하고 극복하는 과정을 통해 큰 성취감을 느낄 수 있었습니다. 특히 각자 맡은 부분에 몰입하여 새로운 사실들을 공유하며 프로젝트를 진행하다 보니 더욱더 빠르고 멀리 결과에 도달할 수 있었다고 생각합니다. 팀원들 각자의 역량이 서로의 부족한 부분을 채워줄 뿐만아니라, 서로의 역량을 더욱 커지게 만들어 줄 수 있다는 생각이 들었습니다.

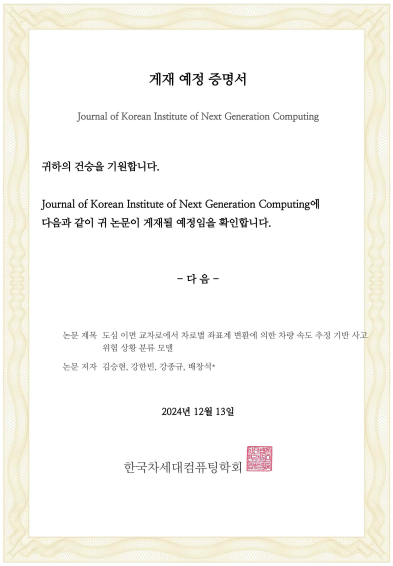
프로젝트 관련 사진(결과물, 회의진행 등)



주 1회 대면 회의, GITHUB 활용 프로젝트 일정 공유



실제 환경 모니터링



게재 예정 증명서

Journal of Korean Institute of Next Generation Computing

귀하의 건승을 기원합니다.

Journal of Korean Institute of Next Generation Computing에
다음과 같이 귀 논문이 게재될 예정임을 확인합니다.

- 다 음 -

논문 제목 도심 이면 교차로에서 차로별 좌표계 변환에 의한 차량 속도 추정 기반 사고 위험 상황 분류 모델

논문 저자 김승현, 강한빈, 강종규, 배창석*

2024년 12월 13일

한국차세대컴퓨팅학회

관련 내용 차세대컴퓨팅학회 논문 투고 및 게재 확정

대전대학교 사물인터넷 혁신융합대학사업단장 귀하

※ 유의사항

1. 지식재산권 관련 유의사항

- 대회 과정 촬영 및 송출될 수도 있으므로 초상권, 지식재산권 등을 고려하여 경진대회 참가
- 프로젝트 결과물은 응모자의 순수 창작물이어야 하며, 타인의 아이디어·기술 등을 모방하였거나 지식재산권 및 초상권 등과 관련하여 법적인 문제가 발생하는 경우 이에 대한 모든 민·형사상의 책임은 참가자 본인에게 있음
- 신청·접수 이후 공개된 아이디어는 법적으로 보호받을 수 없으며, 이를 보호받기 위해서는 신청자가 공개 이전에 직접 지식재산권을 획득하여야 함
- 유사한 지식재산권 검색활용: 특허정보검색서비스(http://www.kipris.or.kr)

2. 운영 관련 유의사항

- 심사 내용은 비공개를 원칙으로 하며 제출자료 및 작품이 대전대학교 사물인터넷 혁신융합대학사업단에서 정한 기준에 미달하거나 본 경진대회의 취지 목적에 부합하지 않는다고 판단될 시 선발하지 않습니다.